AI 데이터센터 반도체 웨이퍼 수요 전망

2025–2027 시나리오별 수급 분석 및 투자 시사점

🔑 핵심 질문: AI capex $270–305B(2026F) → 웨이퍼 수요·병목·투자 포지션은?

📊 2025 글로벌 반도체 매출 **$7,917억** (YoY +25.6%) | 2026 **$1조** 돌파 전망

Semiconductor Research Team | 2026.02.28 | Confidential

Executive Summary — Bull / Base / Bear

구분	Bull (capex +40%)	Base (+25–30%)	Bear (+15%)
AI向 로직 (천장/년) 2025→2027	400→**750**	330→**550**	270→**380**
HBM (천장/년) 2025→2027	1,200→**3,000**	1,000→**2,500**	750→**1,500**
CoWoS 수급 (월, 2027)	90K/95K ❌	80K/75K ✅	70K/55K ✅
HBM 수급 (월, 2027)	660K/750K ❌	580K/600K ❌	410K/440K ❌
원재료 갭 (2027, MSI)	**부족 500M**	여유 300M	여유 1,700M
AI 반도체 시장	$3,500억	$2,700억	$1,800억

⚠️ 병목: CoWoS(2025–26) → HBM(**전 구간 만성**) → 원재료(Bull만)

역산 검증 — 핵심 수치의 신뢰성

수치	역산 경로	검증
NVIDIA 140K장/년	B200 die 420mm²×2 MCM → 웨이퍼당 50칩(수율75%) → 연500만칩=100K + H계열 30K + GB300 10K	✅ 수율70–80%→130–150K
NVIDIA→서버	140K장→700만GPU die→GB200 NVL72 기준 9.7만랙, 총GPU 850만개	✅ 시장추정 일치
HBM 1,000K장	280M스택 × 12-Hi 소모계수3.6장 = 1,008K	✅ TrendForce기반
capex→반도체	$280B × 45%(서버) × 65%(반도체) = $82B	✅ 분해검증 완료

핵심 가정: 수율 75% — **5%p 변동 시 웨이퍼 수요 ±7% 스윙**

감도 분석 — 변수별 웨이퍼 수요 변동 (2027F)

핵심 변수	변동 폭	AI向 로직 Δ	HBM Δ	CoWoS Δ(월)
빅테크 capex	+10%p	**+120K**	**+400K**	+8K
	−10%p	−100K	−500K	−10K
TSMC 수율	±5%p	∓18–22K	—	—
HBM 전환율	+5%p→25%	—	**+450K**	—
	−5%p→15%	—	−350K	—
CoWoS 증설	±10K/월	—	—	±10K

📌 **capex가 최대 변수** (로직 18–22%, HBM 16–20% 스윙)

⚠️ HBM 전환율 25% 초과 → **DDR5 공급 부족** 연쇄

AI Capex 규모와 반도체 전환 경로

기업	2025	2026F Base	2026F Bull	2026F Bear
Microsoft	$62–65B	$65B	$80B	$55B
Google	$50–55B	$55B	$70B	$45B
Amazon	$65–70B	$75B	$90B	$60B
Meta	$45–50B	$50B	$60B	$40B
합계	**$222–240B**	**$270–290B**	**$305B**	**$255B**

전환 경로: $280B → ×45% 서버/네트워킹 → ×65% 반도체 = **$82B**

(건설25%, 전력15%, 서버45%, 기타15%)

수요 분해 — AI칩별 웨이퍼 소모량 (2025F)

칩 카테고리	주요 제품	공정	웨이퍼 (천장)	비중
NVIDIA GPU	B200/GB200, H200	N4P/N3P	**140**	42%
AI ASIC	TPU v6, Trainium2, Maia	N3/N4/N5	**80**	24%
AMD GPU	MI300X/MI325X/MI350	N5/N6/N3	**50**	15%
AI 서버 CPU	Xeon, EPYC	N3/N5	**60**	18%
로직 소계			**330**	100%
HBM (DRAM)	HBM3E 12-Hi	1β/1γ	**1,000**	—
총합계			**1,330**	—

2027F Base: 로직 330K→**550K** (+67%), HBM 1,000K→**2,500K** (+150%)

HBM 상세 — 웨이퍼 소비 구조

HBM = Base에서도 2027까지 만성 부족

제조사	점유율	2025 Capa (월)	2027F Capa (월)
SK하이닉스	53%	120K	250K
삼성	30%	80K	150K
Micron	17%	40K	80K
합계		**240K**	**480K**

수급 갭 (Base): 2025 부족40K/월 → 2027 부족50K/월
16-Hi 전환 (2027H2): 스택당 3.6→5.0장 → 동일 스택 수에서 **+39% 웨이퍼**

⚠️ 전환율 25% 초과 시 DDR5 공급 부족 연쇄

공급 분석 — 파운드리 Capa + 원재료

첨단 노드 (≤5nm) 파운드리 Capa (K/월)

노드	TSMC 25→27	삼성 25→27	Intel 25→27	합계 27
3nm	150→200	20→40	—	240
5nm	180→180	60→60	—	240
2nm	10→40	—→10	20→40	90
합계	**340→420**	**80→110**	**20→40**	**570**

300mm 원재료 — Top5 (98% 과점): Shin-Etsu 32%, SUMCO 25%, GlobalWafers 17%, SK Siltron 13%, Siltronic 12%

증설 합산 +430–450K/월 (2025–26 가동) | 리드타임 18–24개월

수급 갭 — 병목 우선순위

병목	2025	2026	2027	최악
CoWoS	❌ 부족5K/월	⚠️→✅ (Q3해소)	✅ 여유	Bull: 2027까지 부족
HBM	❌ 부족30K/월	❌ 부족20K/월	❌ 부족15K/월	**전 시나리오 만성**
첨단 노드	✅	✅	✅	Bull에서도 여유
300mm 원재료	✅	✅	✅	Bull: 부족500M MSI

핵심: 1차 CoWoS → 2차 HBM → 3차 원재료(Bull만)
경쟁 심화는 병목을 완화하지 않고 **재배분할 뿐**

분기별 Trajectory — CoWoS (Base, 월 천장)

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025 공급/수요	36/42	38/44	40/45	42/46
갭	❌−6	❌−6	❌−5	❌−4
2026 공급/수요	48/50	52/54	**58/56**	62/58
갭	❌−2	❌−2	✅**+2**	✅+4
2027 공급/수요	70/65	75/70	78/75	80/78
갭	✅+5	✅+5	✅+3	✅+2

CoWoS 병목 해소: 2026Q3 (Base) | Bull에서는 2027까지 지속

분기별 Trajectory — HBM (Base, 월 천장)

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025 공급/수요	240/260	250/280	260/310	280/350
갭	✕−20	✕−30	✕−50	✕**−70**
2026 공급/수요	330/370	370/400	410/430	450/460
갭	✕−40	✕−30	✕−20	✕−10
2027 공급/수요	490/500	520/530	550/570	580/600
갭	✕−10	✕−10	✕−20	✕−20

HBM: 2027Q4까지 전 분기 부족 — 16-Hi 전환 시 비선형 확대

경쟁 시나리오 — 점유율 재배분

시나리오	확률	TSMC 점유율 (2027)	핵심 영향
Base (현행)	—	75%	—
Intel 18A 성공	20%	68–70% (–5–7%p)	ASP –10–15%, 30–50K장 이전
삼성 GAA 75%	35%	71–73% (–2–4%p)	삼성 18%→22–24%
복합 성공	7%	60–65% (–12–17%p)	ASP –15–20%

핵심 인사이트:

- TSMC는 최상위 노드(N2/A16) **독점 유지** — AI 최첨단 칩 잔류
- 경쟁 심화 = 총 웨이퍼 수요 **불변**, 재배분
- 원재료 수요: 중립–소폭 긍정(+3–5%)

리스크 정량화 — 개별 + Perfect Storm

개별 리스크:

리스크	확률	기대영향 (웨이퍼/년)	금액	시차
AI capex ROI 실망	25%	−600K	−$84B	1−2Q
대만해협 긴장	7%	−294K	−$58B	즉시
에너지 제약	35%	−23K	−$9B	2−3Q
중동/AI Agent ↑	45%/35%	+90K/+35K	+$27B	2−4Q

Perfect Storm:

#	시나리오	확률	영향
1	AI버블 + 금융긴축	**8%**	매출 **−$150B**
2	지정학 + 수율실패	3%	AI칩 가격 **+200%**
3	수요과열 + 원재료병목	12%	원재료비 **+$8B**

투자 시사점 — 밸류체인별 수혜도

밸류체인	Bull	Base	Bear	EPS 전달 경로
TSMC	★5	★5	★3	가동률 1%p = EPS 2%
SK하이닉스	★5	★5	★2	HBM 출하 10% = 영익 15–20%
NVIDIA	★5	★4	★2	capex 10%↓ → EPS –15%
삼성전자	★4	★3	★2	HBM(수혜) + 파운드리(리스크)
장비 ASML	★5	★4	★3	Backlog 2–3년 하방보호
Shin-Etsu/SUMCO	★4	★3	★2	LTA 70%+ → 1–2년 보호

Bull확인(트리거3+): 전체 비중확대 | Base: 코어유지 | Bear(트리거2+): 축소실행

Bear 축소 순서 + 타이밍

순위	종목	축소	논거	시차
1	NVIDIA	**50%+**	OPM60% 레버리지 + PER35x double whammy	**1–2Q**
2	SK하이닉스	**40%**	HBM ASP 30–40% 급락, 수주잔고 버퍼	**2–3Q**
3	패키징	**30%**	CoWoS 직결, 구조전환 유효	**2–3Q**
보유	TSMC	10–20%	Bear에서도 가동률80%+	**2–3Q**
보유	ASML/장비	유지	Backlog 2–3년	**4–6Q**
보유	웨이퍼	유지	LTA 1–2년 보호	**4–6Q**

4원칙: ① capex민감도 ② 반영속도 ③ 하방보호 ④ 멀티플리스크

모니터링 대시보드 — Trigger Points

지표	현재	Bull 진입	Bear 전환	시차
TSMC AI/HPC 비중	55%	**≥60%**	**≤48%**	당분기
빅테크 capex	$270–305B	**≥$320B**	**≤$240B**	1–2Q
HBM 계약가	$25–30/GB	**≥$35**	**≤$18**	당분기
CoWoS 리드타임	16–20주	**≥24주**	**≤10주**	1Q
NVIDIA DC매출	$35B/Q	**≥$45B**	**≤$25B**	1–2Q
300mm 가동률	88%	**≥93%**	**≤80%**	당분기
DRAM DOI	4.5주	**≤3주**	**≥7주**	1–2Q

Bull: 3개+ 충족 → 비중확대 | Bear: 2개+ 충족 → 축소실행

결론 + Next Steps

🔑 5가지 핵심 결론

1. **병목:** CoWoS(26Q3 해소) → HBM(**27까지 만성**) → 원재료(Bull만)
2. **최대 변수:** capex ±10%p → 웨이퍼 16–22% 스윙
3. **경쟁:** Intel/삼성 성공해도 총수요 불변 — TSMC 최상위 독점
4. **최대 리스크:** AI버블+긴축(8%) → 매출 –$150B
5. **투자:** Bear시 NVIDIA 1순위 축소(1–2Q), 장비/원재료 보유(4–6Q)

📋 Next Steps

액션	시점
분기별 트리거 대시보드 운영	즉시
HBM 전환율 모니터링 (25% 경계)	월간
빅테크 1Q26 어닝콜 추적	4월
Bear 포지션 축소 플레이북 확정	2주 내